



Sobre o Sistema

O **rastre.io** é o sistema oficial de rastreamento logístico desenvolvido para a **Locatrans**. Ele substitui os processos manuais de acompanhamento e integra os fluxos de despacho, controle de frota (caminhões) e atualizações em campo via motoristas, com persistência direta no banco de dados Firebase.



Perfis de Acesso e Permissões

O sistema possui controle de acesso restrito a três perfis de usuários internos, cada um com permissões adaptadas para sua função na empresa:

ADMIN

Administrador

Acesso e gerência total de todas as áreas do sistema.

- ✓ Criar e excluir entregas
- ✓ Gerenciar usuários
- ✓ Ver frota no mapa
- ✓ Atualizar status / Scanner

EMPLOYEE

Funcionário

Focado em rotinas de escritório e controle de despachos.

- ✓ Criar novas entregas
- ✓ Atualizar dados de entregas
- ✓ Visualizar mapa da frota
- ✓ Consultar relatórios

DRIVER

Motorista

Focado na entrega de campo e uso no celular.

- ✓ Ver suas entregas
- ✓ Usar Scanner QR
- ✓ Alterar status em campo



Matriz de Permissões

Funcionalidade / Ação	Administrador	Funcionário	Motorista
Visualizar Dashboard	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim (Apenas as suas)
Criar Entregas	✓ Sim	✓ Sim	✗ Não
Editar Entregas (Motorista/Endereço)	✓ Sim	✓ Sim	✗ Não
Atualizar Status da Entrega	✓ Sim	✓ Sim	✓ Sim
Excluir Entregas	✓ Sim	✗ Não	✗ Não
Visualizar Mapa da Frota	✓ Sim	✓ Sim	✗ Não
Usar Scanner QR (Mobile)	✓ Sim	✗ Não	✓ Sim
Gerenciar Usuários (Criar/Editar)	✓ Sim	✗ Não	✗ Não

Fluxo de Status de Encomendas

As encomendas passam por 6 estados lógicos. Cada transição reflete uma etapa real do processo de transporte:

Pendente

Aguardando Coleta

A entrega foi cadastrada no sistema. O motorista ainda precisa coletar o pacote física no depósito.

Coletado

Pacote Coletado

O motorista fez a leitura do pacote (Scanner QR) no depósito, confirmando que a carga está sob sua responsabilidade.

Em Trânsito**Em Rota de Transporte**

O veículo está em viagem na estrada, levando as mercadorias para as cidades de destino.

**Saiu para
Entrega****Entrega de Última Milha (Last Mile)**

O veículo chegou à região do destinatário e o motorista está em trânsito local efetuando a entrega na residência.

Entregue**Conclusão da Entrega**

O pacote foi recebido e assinado pelo destinatário final. Esta é a finalização com sucesso da entrega.

Devolvido**Retorno ao Remetente**

Por motivos de endereço incorreto ou ausência de recebedores após as tentativas, a encomenda retorna ao depósito.